

Linux 文件系统权限

“能力越大，责任越大。”

井明

大数据研究院



齊魯工業大學
QILU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

1. 介绍

- Linux 通过权限管理文件和目录的访问控制。
- 权限决定了谁可以 **读取**（read）、**写入**（write）或 **执行**（execute）文件。

2. 查看文件权限

- 使用 `ls -l` 查看文件权限:

```
ls -l
```

示例输出:

```
-rw-r--r-- 1 user group 1234 Mar 19 10:00 file.txt
```

- 第一个字段 (`-rw-r--r--`) 表示文件类型和权限:
- `-` (文件) 或 `d` (目录)
- `rwX` (所有者)
- `r--` (同组用户)
- `r--` (其他用户)

3. 修改权限：chmod

- 使用 chmod 命令更改权限：

```
chmod 750 file.txt # Owner: read/write/execute, Group: read/execute, Others: no access
```

含义：

- 所有者：rwx (7)
- 组用户：r-x (5)
- 其他用户：--- (0)

4. 修改所有权: chown

使用 `chown` 修改文件所有者和用户组:

`chown` 用户名:组名 `file.txt`

- 示例:

```
chown alice:developers script.sh # Change owner to Alice and group to developers
```

5. 特殊权限

- SUID（设置用户 ID）：`chmod u+s file`

示例（使文件以文件所有者的权限运行）：

```
chmod u+s /path/to/file
```

- SGID（设置组 ID）：`chmod g+s directory`

示例（使目录中的新文件继承目录的组）：

```
chmod g+s /path/to/directory
```

粘滞位 (Sticky Bit)

- 粘滞位 (Sticky Bit) : `chmod +t directory`

示例 (保护目录中的文件不被其他用户删除) :

```
chmod +t /path/to/directory
```

- 只有文件所有者或目录所有者可以删除或修改目录中的文件。

示例 (保护 /tmp 目录) :

```
chmod 1777 /tmp # Set sticky bit on /tmp directory
```

- 防止用户删除他们不拥有的文件。

6. 如何防止其他用户读取文件

方法 1: 限制文件权限

```
chmod 700 private_file.txt # Only owner can read, write, and execute
```

- 只有所有者可以访问该文件。

方法 2: 使用 ACL (访问控制列表)

```
setfacl -m u:用户名:--- file.txt # Deny all access to the specified user
```

- 禁止特定用户访问文件。

方法 3: 加密文件,只有授权用户可以解密并读取文件。

```
gpg --encrypt --recipient "user@example.com" file.txt # Encrypt file for a specific user
```

7. 如何防止数据泄露

方法 1: 禁用外部设备

- 禁用 USB 设备:

```
echo "blacklist usb-storage" | sudo tee /etc/modprobe.d/usb-storage.conf  
sudo modprobe -r usb-storage
```

方法 2: 禁用网络访问

- 使用防火墙阻止所有外部连接:

```
sudo ufw deny out to any # Block all outgoing traffic
```

方法 3: 使用安全的挂载选项

- 修改 /etc/fstab 限制磁盘操作:

```
/dev/sda1 /mnt/data ext4 defaults,nosuid,nodev,noexec 0 0
```

方法 4: 监控系统日志

- 查看访问日志:

```
sudo journalctl -xe
```

总结

- 使用 chmod、chown 和 ACL 控制访问权限。
- 通过加密文件提升数据安全性。
- 禁用外部设备、限制网络访问、监控日志以防止数据泄露。

练习

1. 有两个用户：Alice 和 Bob。Alice 拥有一个文件 file.txt，Bob 不应该读取该文件。你会如何设置文件权限？

答案：

```
chmod 700 file.txt # OR  
chmod o-r file.txt
```

2. 有两个文件：file1.txt 和 file2.txt。你想让 Alice 可以读取 file1.txt，但不能读取 file2.txt。你会如何设置文件权限？

答案：

```
setfacl -m u:alice:r file1.txt  
setfacl -m u:alice:- file2.txt
```

3. 有三个文件夹，folder1、folder2 和 folder3。你想让 Alice 可以读取 folder1，但不能读取 folder2 和 folder3, Bod 可以读取 folder2, 但不能读取 folder1 和 folder3, 你会如何设置文件夹权限？

```
#!/bin/bash

# Define users and folders
ALICE="alice"
BOB="bob"
FOLDER1="/path/to/folder1"
FOLDER2="/path/to/folder2"
FOLDER3="/path/to/folder3"

# Ensure the folders exist
mkdir -p "$FOLDER1" "$FOLDER2" "$FOLDER3"

# Set root as the owner of all folders
chown root:root "$FOLDER1" "$FOLDER2" "$FOLDER3"

# Remove all permissions for other users
chmod 700 "$FOLDER1" "$FOLDER2" "$FOLDER3"

# Allow Alice to read folder1
setfacl -m u:$ALICE:rX "$FOLDER1"

# Allow Bob to read folder2
setfacl -m u:$BOB:rX "$FOLDER2"

echo "Permissions have been configured successfully."
```

解释:

1. `mkdir -p "$FOLDER1" "$FOLDER2" "$FOLDER3"` ensures the folders exist.
2. `chown root:root "$FOLDER1" "$FOLDER2" "$FOLDER3"` sets root as the owner.
3. `chmod 700 "$FOLDER1" "$FOLDER2" "$FOLDER3"` ensures that only root has access by default.
4. `setfacl -m u:$ALICE:rX "$FOLDER1"` allows Alice to read folder1 (but not the others).
5. `setfacl -m u:$BOB:rX "$FOLDER2"` allows Bob to read folder2 (but not the others).

This setup ensures that Alice can only access folder1, Bob can only access folder2, and neither can access folder3.

Linux setfacl 和 getfacl 命令

“更灵活的文件权限管理。”

井明

大数据研究院

setfacl 命令介绍

setfacl 是 Linux 中用于设置或修改文件和目录的访问控制列表（ACL）的命令。它允许给特定用户或组赋予额外的权限，超越传统的 `rwX`（读、写、执行）权限模型。

基本语法

```
setfacl [选项] 规则 文件/目录
```

常见选项

选项	说明
-m	修改 ACL 规则（添加或更新权限）。
-x	删除 ACL 规则。
-b	删除所有 ACL 规则（恢复默认权限）。
-k	删除默认 ACL（仅适用于目录）。
-d	设置默认 ACL（仅适用于目录）。
-R	递归应用到目录及其所有子项。
--set	直接设置完整的 ACL（会覆盖现有 ACL）。
--restore=file	从文件中恢复 ACL 规则。

规则格式

ACL 规则的基本格式如下：

[类型]:[用户或组]:[权限]

类型	说明
u	用户（ user ）
g	组（ group ）
o	其他人（ other ）
m	掩码（ mask ）
d	默认 ACL（ 仅目录 ）

权限使用 **r**（读）、**w**（写）、**x**（执行）。

1. 给特定用户赋予额外权限

```
setfacl -m u:user2:rw example.txt
```

解释： 赋予 `user2` 对 `example.txt` 的读写权限。

2. 给特定用户删除权限

```
setfacl -x u:user2 example.txt
```

解释： 移除 `user2` 在 `example.txt` 上的 ACL 规则。

3. 给特定组赋予权限

```
setfacl -m g:group1:rwx example.txt
```

解释： 赋予 `group1` 读、写、执行权限。

4. 设置目录的默认 ACL

```
setfacl -m d:u:user2:rw /data/
```

解释： 让 `user2` 拥有 `/data/` 目录中新创建文件的读写权限。

5. 递归设置 ACL

```
setfacl -R -m u:user2:rwx /data/
```

解释： 让 `user2` 拥有 `/data/` 及其子文件的读、写、执行权限。

6. 删除所有 ACL

```
setfacl -b example.txt
```

解释： 移除 `example.txt` 上的所有 ACL 规则，恢复传统权限。

7. 备份和恢复 ACL

备份 ACL:

```
getfacl example.txt > acl_backup.txt
```

恢复 ACL:

```
setfacl --restore=acl_backup.txt
```

解释: 先用 `getfacl` 备份 ACL 到 `acl_backup.txt`, 然后使用 `setfacl --restore` 进行恢复。

ACL 相关命令

命令	作用
setfacl	设置或修改 ACL 权限
getfacl	获取 ACL 权限

总结

- `setfacl` 用于管理 ACL 规则，比传统的 `chmod` 更灵活。
- ACL 允许针对特定用户或组赋予额外权限，而不会影响文件所有者或组的默认权限。
- 配合 `getfacl` 进行权限管理、备份和恢复，确保灵活的访问控制。

getfacl 命令介绍

`getfacl` 是 Linux 中用于获取文件或目录的**访问控制列表（ACL）**信息的命令。ACL 允许对文件和目录进行更加精细的权限控制，超越了传统的 `rwX`（读、写、执行）权限模型。

基本语法

```
getfacl [选项] 文件/目录
```

常见选项

选项	说明
<code>-d</code>	显示默认 ACL（仅适用于目录）。
<code>-c</code>	不输出注释信息（如 <code>#</code> 开头的行）。
<code>-e</code>	以 <code>getfacl</code> 和 <code>setfacl</code> 兼容的格式输出（方便备份和恢复）。
<code>-R</code>	递归获取目录及其子项的 ACL 信息。
<code>--help</code>	显示帮助信息。

1. 查看单个文件的 ACL

```
getfacl example.txt
```

示例输出：

```
# file: example.txt  
# owner: user1  
# group: group1  
user::rw-  
user:user2:r--    # 额外赋予 user2 只读权限  
group::r--  
mask::r--  
other::---
```

解释:

- `user::rw-` → 文件所有者 (`user1`) 具有读写权限。
- `user:user2:r--` → `user2` 具有额外的只读权限 (这就是 ACL 的作用) 。
- `group::r--` → 文件所属组 `group1` 具有读权限。
- `mask::r--` → 限制 ACL 中定义的用户/组的最大权限。
- `other::---` → 其他用户无权限。

2. 查看目录的 ACL

```
getfacl /home/user1
```

如果目录有默认 ACL（影响新创建的文件），使用 `-d` 选项查看：

```
getfacl -d /home/user1
```

3. 递归显示 ACL

```
getfacl -R /data/
```

这个命令会显示 `/data/` 目录及其所有子文件和子目录的 ACL 权限信息。

ACL 相关命令

命令	作用
<code>setfacl</code>	设置或修改 ACL 权限
<code>getfacl</code>	获取 ACL 权限

例如，使用 `setfacl` 给 `user2` 赋予 `example.txt` 的写权限：

```
setfacl -m u:user2:rw example.txt
```

然后再用 `getfacl` 查看，`user2` 的权限将变为 `rw-`。

总结

- `getfacl` 用于查看文件或目录的 ACL 权限。
- ACL 允许给特定用户或组赋予额外的权限，突破传统 `rwX` 权限限制。
- 配合 `setfacl` 命令可以管理 ACL 权限，增强文件访问控制的灵活性。

练习

1. 有一个文件 `example.txt`, `user1` 是文件所有者, `group1` 是文件所属组。你想给 `user2` 读写权限, 你会如何设置 ACL?

答案:

```
setfacl -m u:user2:rw example.txt
```

2. 有一个目录 `/data/`, 你想让 `user2` 拥有该目录中新创建文件的读写权限, 你会如何设置默认 ACL?

答案:

```
setfacl -m d:u:user2:rw /data/
```

3. 有一个目录 `/data/`，你想让 `user2` 拥有该目录及其所有子文件的读写权限，你会如何设置 ACL?

答案：

```
setfacl -R -m u:user2:rw /data/
```

4. 有一个文件 `example.txt`，你想删除所有 ACL 规则，你会如何设置 ACL?

答案：

```
setfacl -b example.txt
```

5. 有一个文件 `example.txt`，你想查看其 ACL 信息，你会如何使用 `getfacl` 命令?

答案：

```
getfacl example.txt
```

Linux File System Permissions

“With great power comes great responsibility.”

Ming Jing

Big Data Research Institute

1. Introduction to File Permissions

- Every file and directory in Linux has an associated set of permissions.
- Permissions determine who can read, write, or execute the file.
- Controlled using `chmod`, `chown`, and `umask`.

2. Understanding Permission Representation

- Permissions are represented in symbolic and numeric format.
- Example:

```
ls -l file.txt  
-rw-r--r-- 1 user group 1234 Mar 19 12:00 file.txt
```

- Breakdown:
 - `-` : File type (regular file `-`, directory `d`)
 - `rw-` : Owner permissions (read & write)
 - `r--` : Group permissions (read-only)
 - `r--` : Others permissions (read-only)

3. Modifying Permissions

- Change permissions using `chmod`:

```
chmod 600 file.txt # Owner: read/write, No access for others  
chmod 700 script.sh # Owner: full access, No access for others
```

- Change ownership using `chown`:

```
chown user:group file.txt
```

- Change default permissions using `umask`:

```
umask 077 # Default: No access for group & others
```

4. Preventing File Reading from Other Users

Solution 1: Restrict File Permissions

```
chmod 700 file.txt # Only owner can read, write, and execute
```

Solution 2: Use ACLs (Access Control Lists)

```
setfacl -m u:otheruser:- file.txt # Deny access to specific users
```

Solution 3: Move Sensitive Files to a Private Directory

```
mkdir private && chmod 700 private  
mv sensitive_data.txt private/
```

5. Preventing Data Leak Out of the System

Solution 1: Disable USB Ports

```
echo "blacklist usb-storage" | sudo tee /etc/modprobe.d/usb-storage.conf  
sudo modprobe -r usb-storage
```

Solution 2: Restrict Network Access

```
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DROP # Block HTTP traffic  
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j DROP # Block HTTPS traffic
```

Solution 3: Use Mandatory Access Control (MAC)

- Configure SELinux or AppArmor:

```
sudo apt install apparmor  
sudo aa-enforce /etc/apparmor.d/usr.bin.firefox
```

6. Summary

- Use `chmod`, `chown`, `umask` to control file access.
- Restrict access with ACLs and private directories.
- Prevent data leaks by disabling USB, restricting network access, and enforcing security policies.